Falegnameria passo a passo

Manuale di bottega: le operazioni illustrate una per volta, con test e soluzioni commentate

Prima edizione · bozza di produzione

Come si usa questo libro

Ogni capitolo è costruito nello stesso modo, perché in bottega si impara ripetendo una procedura, non leggendo una materia. Prima gli attrezzi necessari e le avvertenze di sicurezza, poi le operazioni numerate: una per volta, nell'ordine in cui vanno eseguite, ciascuna con il disegno quotato di quello che devi ottenere e, dove serve, l'errore tipico con il suo rimedio accanto.

Alla fine di ogni capitolo c'è un test in tre parti. La **parte A** verifica le conoscenze con domande a scelta multipla. La **parte B** sono calcoli di bottega: spessori, lunghezze di taglio, quote del truschino, gli stessi conti che faresti davanti al banco. La **parte C** è la più importante: ti viene descritto un difetto e devi elencare *tutte* le cause possibili, come riconoscerle sul pezzo e il rimedio per ciascuna. È il modo in cui lavora un falegname esperto — non "questo non va", ma "questo non va per uno di questi sei motivi, e si vede da qui".

Le soluzioni seguono ogni test e non sono una semplice chiave: ogni risposta è accompagnata dal motivo tecnico, perché la regola si ricorda e la risposta no.

Convenzioni

Tutte le quote sono in millimetri. Le tolleranze indicate valgono per legni duri europei — frassino, rovere, faggio — a un'umidità del 9–11%, cioè legno acclimatato in ambiente riscaldato. Nei disegni il tratteggio indica le superfici di incollaggio o il materiale di scarto, secondo la didascalia; la linea in colore indica la tracciatura o il gesto in corso.

> **Avvertenza**
>
> - Le lavorazioni descritte si eseguono con utensili affilati: il pezzo va sempre fermato in morsa o contro un fermo prima di applicare forza.
> - Le procedure sono scritte per il lavoro a mano. Dove compare un utensile elettrico, le protezioni del costruttore non vanno rimosse per nessun motivo.

> - Prova sempre un giunto nuovo su due ritagli della stessa essenza prima di eseguirlo sul pezzo definitivo.

Indice

PARTE PRIMA · PRIMA DI TAGLIARE

01 Il legno 1
Fibra, anelli, ritiro e umidità: perché una tavola si muove e come si scelgiono le tavole che non tradiscono.

02 Il banco e la morsa –
Altezza di lavoro, fermi, piano di riscontro: il banco è il primo utensile e decide la precisione di tutti gli altri.

03 Misurare e tracciare –
Squadra, truschino, coltello da tracciatura e il metodo delle facce di riferimento.

04 Affilatura –
Angoli, pietre, controllo del filo in sessanta secondi: senza filo non esiste lavoro a mano.

PARTE SECONDA · I GESTI FONDAMENTALI

05 Segare a mano –
Saracco, costola e gattuccio: tagli per lungo, di traverso e l'arte di seguire la linea.

06 Piallare a squadro –
Le quattro facce in sequenza, svergolatura e controlli: da tavola grezza a pezzo in squadra.

PARTE TERZA · I GIUNTI

07 Mortasa e tenone 17
Il giunto che tiene in piedi sedie, telai e porte: tracciatura, taglio, verifica e cosa fare quando non chiude.

08 Mezzo legno e incastri a dardo –
Telai, traverse e crociere: i giunti sovrapposti, rapidi e robusti.

09 Coda di rondine –
Passante e cieca: tracciatura, sequenza di taglio e la rifinitura che la rende invisibile.

10 Scanalature e battute –
Fondi di cassetto e pannelli: come si lascia al legno lo spazio per muoversi.

PARTE QUARTA · MONTAGGIO E FINITURA

11 Incollaggi e serraggi –
Colle, tempi aperti, pressione giusta e squadratura: i dieci minuti in cui si decide il mobile.

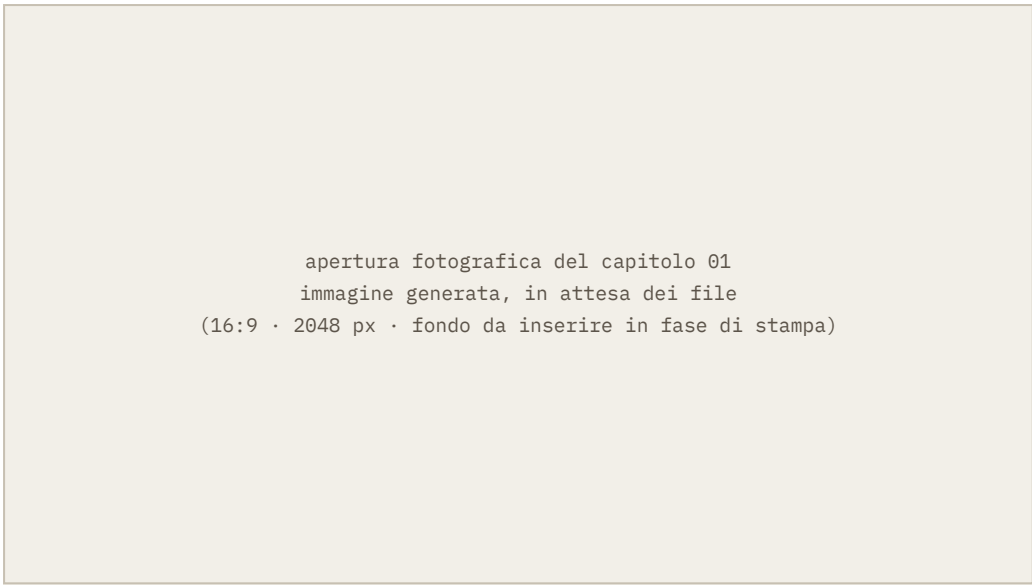
12 Ferramenta e cerniere –
Scassi per cerniere, allineamenti e giochi: la meccanica di porte e sportelli.

13 Finiture –
Carteggiatura, olio, gommalacca e vernice: proteggere senza spegnere il legno.

PARTE QUINTA · PROGETTI

14 Tre progetti completi –
Sgabello, cassetta con code di rondine e tavolino con telaio: tutto il libro applicato.

I capitoli senza numero di pagina sono in lavorazione in questa bozza. Aggiornato al 24 ottobre 2026.



CAPITOLO 01

Il legno

Fibra, anelli, ritiro e umidità: perché una tavola si muove e come si scelgono le tavole che non tradiscono.

Livello: 1 di 4 Tempo di lettura: 40 min Da avere: igrometro a puntali

Nessun taglio: capitolo di scelta

Il legno è l'unico materiale da costruzione che continua a lavorare dopo che il mobile è finito. Si allarga d'estate, si restringe d'inverno, e lo fa ogni anno per tutta la vita dell'oggetto. Non è un difetto da correggere: è una proprietà da mettere in conto, esattamente come si mette in conto che il ferro arrugginisca. Quasi tutti i mobili che si spaccano, i piani che si imbarcano e i cassetti che d'agosto non escono più raccontano lo stesso errore — qualcuno ha trattato il legno come se fosse fermo.

Questo capitolo non contiene tagli. Contiene le dieci cose da fare *prima*, nell'ordine in cui vanno fatte: leggere una tavola, misurarne l'umidità, prevedere

di quanto si muoverà e preparare il materiale perché il movimento avvenga quando sei ancora tu a decidere.

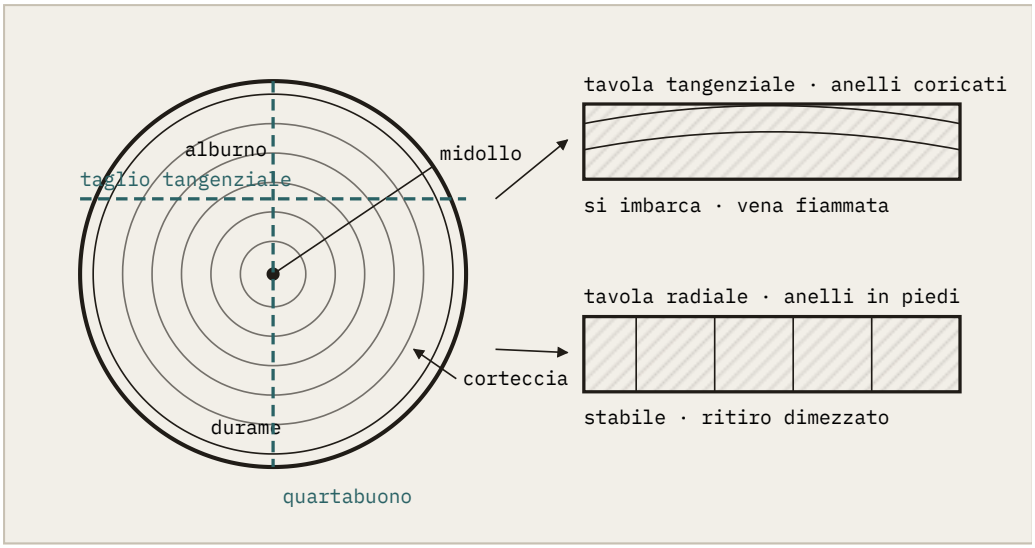


Fig. 1.1 — La stessa pianta dà due legnami diversi secondo dove passa la sega. La tavola radiale costa di più perché da un tronco se ne ricavano poche: in cambio si muove circa la metà.

Attrezzi

- Igrometro a puntali, scala 5–30%
- Metro rigido e calibro a corsoio
- Riga di riscontro da 600 mm
- Matita da falegname e gesso per marcare gli scarti
- Torcia: radente sulla faccia, mostra svergolature e fibra deviata
- Listelli per catasta, tutti dello stesso spessore

Avvertenze

- Le tavole lunghe si movimentano in due: il peso di un rovere da 50 mm inganna.
- Le polveri di alcune essenze — iroko, wengé, noce — sono irritanti e sensibilizzanti: mascherina già in fase di cernita se il materiale è impolverato.
- Le cataste si costruiscono basse e con la base stabile: una pila che si rovescia fa danni seri.
- Il legno di recupero può nascondere chiodi e graffette: passare un metal detector prima di avvicinarlo a qualunque lama.

I dieci passaggi, in ordine

01 Leggere la testa della tavola

La prima informazione non è sulla faccia, è sulla testa. Gli anelli visti di punta dicono da dove è stata ricavata la tavola e in che verso si muoverà. Anelli coricati, quasi paralleli alla faccia, significano taglio tangenziale: vena fiammata, bella, e massimo movimento. Anelli in piedi, perpendicolari alla faccia, significano taglio radiale o quarta-buono: vena diritta e movimento circa dimezzato. Per un piano che deve restare piano si pagano volentieri le tavole radiali; per un'anta a telaio, dove il pannello è libero, va benissimo il tangenziale.

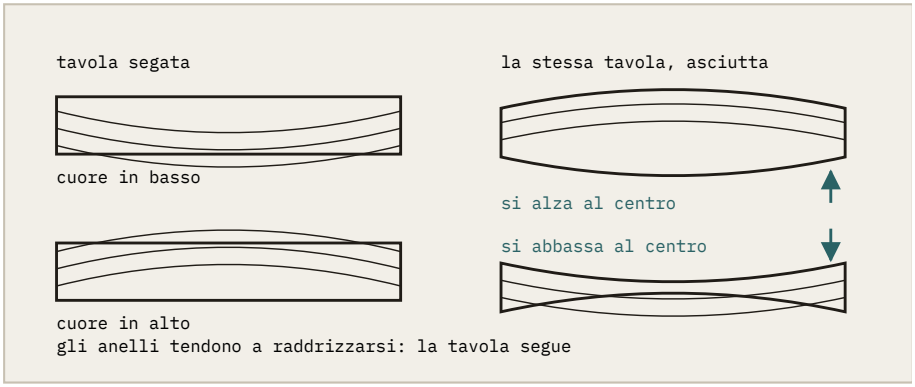


Fig. 1.2 — Guardare la testa della tavola prima di comprarla dice in che verso si imbarcherà. Per un piano, le tavole si alternano cuore sopra e cuore sotto: le curve si annullano a vicenda.

Errore tipico: scegliere le tavole dalla faccia perché "questa è più bella". La faccia dice come apparirà il mobile, la testa dice se sarà ancora piano fra due anni.

02 Misurare l'umidità, non chiederla

L'umidità dichiarata dal fornitore è quella del giorno in cui il legno è uscito dall'essiccatoio, non quella di oggi. Si misura con l'igrometro a puntali in tre punti: a 300 mm da ciascuna testa e al centro della tavola. Si prende il valore più alto, perché sarà quello a muoversi di più. Una differenza superiore al 2% fra centro e teste significa che la tavola non è stabilizzata: va rimessa in catasta.

```
Legno pronto per un mobile da interno riscaldato: 8–10%. Sopra il
12% non si incolla e non si incastra: si aspetta.
```

03 Decidere dove vivrà il mobile

Il legno non ha un'umidità sua: insegue quella dell'aria che lo circonda, fino a mettersi in equilibrio. Lo stesso scaffale ha un'umidità diversa in una taverna e in un salotto con il riscaldamento a pavimento. Prima di comprare il materiale bisogna sapere in quale dei due andrà a finire, perché è quella la misura a cui il legno deve essere portato.

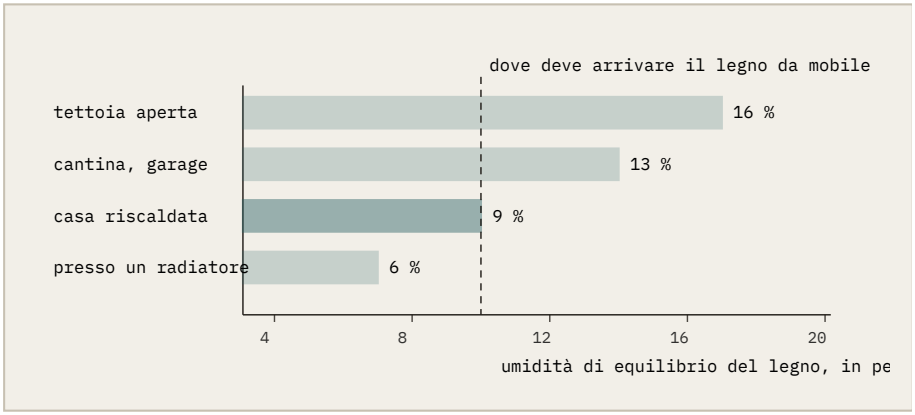


Fig. 1.4 — Il legno insegue l'ambiente in cui si trova. Una tavola comprata in capannone al 14% e lavorata in casa al 9% perde circa il 1,4% della sua larghezza: su 300 mm sono quattro millimetri, cioè un giunto aperto.

04 Calcolare quanto si muoverà

Il movimento stagionale si calcola, non si indovina. Serve la larghezza del pezzo, il coefficiente dell'essenza e l'escursione di umidità prevista fra inverno e estate, che in una casa riscaldata italiana vale 4–5 punti percentuali.

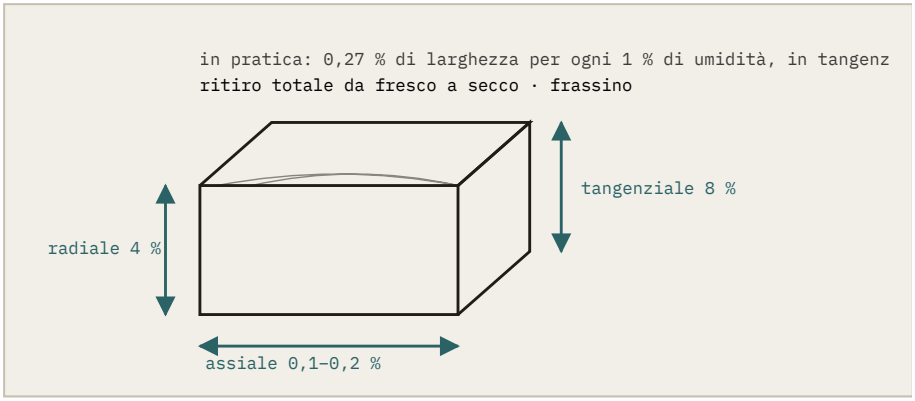


Fig. 1.3 — Il legno si muove quasi solo di traverso. Due terzi dei difetti dei mobili nascono dall'aver bloccato un pannello largo come se fosse fermo: in lunghezza non si muove, in larghezza sì.

```
movimento = larghezza × coefficiente × Δumidità

coefficienti pratici, per 1% di umidità:
  tangenziale   0,27 %   (frassino, rovere, faggio)
  radiale       0,14 %   (la metà abbondante)

esempio: piano in rovere tangenziale largo 700 mm, da 9% a 13%
  700 × 0,0027 × 4 = 7,6 mm di allargamento estivo
```

Sette millimetri e mezzo non si possono ignorare: o il piano è libero di muoversi, o qualcosa si spacca. È questo numero a decidere il modo di fissarlo, non il gusto.

05 Scartare i difetti che contano

Non tutti i difetti sono difetti. Un nodo piccolo e aderente in mezzo a un fianco è carattere; lo stesso nodo sul bordo di una traversa da 40 mm è il punto in cui si romperà. Da scartare sempre: la **cipollatura**, cioè il distacco fra due anelli, che si sente come un suono sordo e si apre in lavorazione; le **fessure di testa**, che corrono molto più in profondità di quanto si veda; il **legno di reazione**, cresciuto su un ramo o su un tronco inclinato, con anelli vistosamente eccentrici, che si imbarca in modo imprevedibile anche da secco. La **fibra deviata** non è uno scarto, ma va orientata: in una traversa deve correre per il lungo, non uscire dal bordo.

Errore tipico: comprare la tavola al metro lineare senza considerare lo sfrido. Fra smussi, fessure di testa e nodi da evitare, da una tavola commerciale si ricava in genere il 60–70% utile: il materiale va acquistato con quel margine, non alla misura netta del progetto.

06 Assegnare i pezzi e marcarli

Prima di tagliare, le parti del progetto si assegnano alle zone della tavola: le più belle e stabili in vista, le tangenziali larghe dove il legno è libero, i pezzi corti dove ci sono nodi da aggirare. Per un piano composto da più tavole si alternano le teste, cuore sopra e cuore sotto, così le curve si compensano invece di sommarsi. Ogni pezzo si marca subito con il gesso: nome della parte e verso di montaggio. Dopo tre tagli nessuno ricorda più quale era la faccia buona.

07 Acclimatare in catasta

Le tavole arrivano con l'umidità del posto da cui vengono. Si accatastano nell'ambiente definitivo, separate da listelli dello stesso spessore messi ogni 400 mm e **incolonnati in verticale**: se i listelli sono sfalsati, ogni tavola si piega negli spazi vuoti. La catasta sta su una pedana, lontana da muri freddi e da bocchette di aria calda, con un peso in testa. Due settimane per legname già essiccato in forno, un mese se viene da un capannone non riscaldato.

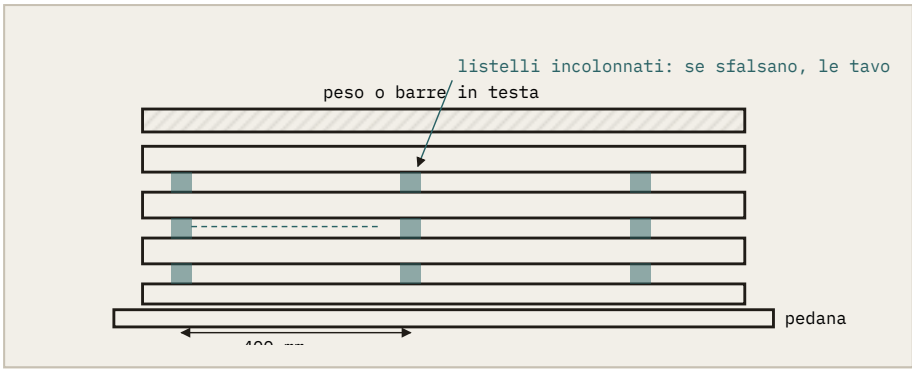


Fig. 1.5 — Due settimane così, nello stesso ambiente in cui vivrà il mobile, prima di toccare una sega. È il passaggio che più spesso si salta e che più spesso rovina il lavoro tre mesi dopo.

08 Sbozzare e lasciar riposare

Una tavola spessa ha un'umidità diversa fuori e dentro. Appena la si apre, la parte interna si trova improvvisamente esposta e comincia a muoversi: per questo un pezzo piallato perfettamente a mezzogiorno può essere svergolato la mattina dopo. La soluzione è lavorare in due tempi: prima si sbozza tutto a misura abbondante, poi si lascia riposare 48 ore, infine si dimensiona definitivamente. Il legno fa in tempo a svergolarsi mentre c'è ancora materiale per correggerlo.

09 Dimensionare con il sovrametallo

Il sovrametallo è il materiale in più che si lascia alla sbozzatura e che sparisce nella lavorazione finale. Sotto quelle quote non si scende, perché la svergolatura di un pezzo lungo mangia più di quanto si creda.

```
Sovrametallo di sbozzatura: +3 mm sullo spessore · +5 mm sulla larghezza · +20 mm sulla lunghezza per ciascuna testa.
```

10 Progettare il movimento

Chiarito di quanti millimetri si tratta, resta una scelta sola: dove il legno è libero di muoversi e dove è bloccato. Un pannello dentro un telaio deve galleggiare nella scanalatura, mai incollato se non in un punto centrale. Un piano massello si fissa al fusto con asole o con blocchetti a incastro che scorrono, con la vite centrale fissa e quelle laterali libere di correre. Due pezzi incollati con la fibra incrociata — un traverso di testa inchiodato sotto un piano — sono una rottura programmata: uno dei due si muove, l'altro no, e vince il più spesso.

```
Regola pratica: incollare sempre fibra con fibra nello stesso verso. Dove le fibre si incrociano, si vincola in un solo punto e si lascia scorrere tutto il resto.
```

VERIFICA DEL CAPITOLO 01

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà. Tieni a portata i coefficienti dell'operazione 04: in bottega li avresti appesi al muro.

Parte A · Scelta multipla

A1 Una tavola con gli anelli quasi paralleli alla faccia è:

- a radiale, molto stabile
- b tangenziale, con il massimo movimento
- c legno di reazione, da scartare
- d sempre da scartare per i piani

A2 In quale direzione il legno si muove praticamente per nulla?

- a in larghezza
- b in spessore
- c in lunghezza, lungo la fibra
- d si muove uguale in tutte le direzioni

A3 Per un mobile destinato a una casa riscaldata, il legno va portato a:

- a 4–5%
- b 8–10%
- c 13–15%
- d non ha importanza, si stabilizza da solo

A4 Una tavola si imbarca:

a verso il cuore del tronco
b dalla parte opposta al cuore: gli anelli tendono a raddrizzarsi
c sempre verso l'alto
d in modo imprevedibile

A5 I listelli della catasta vanno:

a sfalsati, per distribuire il carico
b incolonnati in verticale, tutti dello stesso spessore
c solo alle due estremità
d di spessore crescente verso l'alto

A6 Quale difetto impone di scartare la tavola senza discussione?

a un nodo aderente da 15 mm al centro del fianco
b la cipollatura, cioè il distacco fra due anelli
c la vena fiammata
d una variazione di colore fra alburno e durame

A7 Perché si sbozza e si aspetta 48 ore prima di dimensionare?

a per far evaporare la resina
b perché il legno interno, appena esposto, si muove e il pezzo si svergola
c per far riposare gli utensili
d è una consuetudine senza motivo tecnico

A8 Un pannello massello dentro un'anta a telaio va:

a incollato nella scanalatura su tutto il perimetro
b libero nella scanalatura, al più fermato in un punto centrale
c inchiodato ai montanti
d incollato solo sui due lati corti

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Piano in frassino tangenziale largo 500 mm, montato in casa riscaldata. Umidità attuale 12%, umidità di esercizio prevista 8%. Di quanto si restringerà e in che stagione?

B2 Piano in rovere tangenziale largo 800 mm da fissare al fusto di un tavolo, escursione stagionale prevista 4 punti di umidità. Quanto si muove, come lo fissi e quanto devono essere lunghe le asole?

B3 Ti serve un montante finito 45 × 45 × 300 mm. Quali quote chiedi in segheria e quale tavola grezza compri, sapendo che il materiale è disponibile in spessori di 30, 50 e 60 mm?

B4 Due tavole della stessa pianta, una radiale e una tangenziale, entrambe larghe 240 mm, passano dal 13% al 9%. Calcola il movimento di ciascuna e spiega quale useresti per il piano di un cassettone.

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci sul pezzo e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Un piano in massello, piano al montaggio, dopo tre mesi è imbarcato a conca verso l'alto.

C2 Il pannello di un'anta a telaio si è spaccato per il lungo, in inverno.

C3 Un giunto di testa fra due tavole incollate di costa si è aperto dopo l'estate.

C4 I cassetti scorrono bene in inverno e si bloccano in agosto.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 01

Correzione commentata

Parte A

A1 **b.** Anelli coricati sulla faccia significano che la tavola è stata ricavata di fianco al cuore. Dà la vena fiammata più decorativa e il movimento massimo, circa il doppio di una radiale.

A2 **c.** Lungo la fibra il ritiro vale 0,1–0,2%, cioè nulla di pratico: un metro di tavola si accorcia di due decimi. Tutto il movimento che conta è di traverso.

A3 **b — 8–10%.** È l'umidità di equilibrio di un interno riscaldato. Legno più umido si ritirerà dentro casa aprendo i giunti; legno portato al 4–5% rigonfierà appena esce dal laboratorio.

A4 **b.** Asciugando, la circonferenza degli anelli si accorcia più del raggio: ogni anello tende a raddrizzarsi e trascina con sé la tavola, che diventa concava dalla parte opposta al midollo.

A5 **b.** I listelli trasferiscono il carico da una tavola all'altra solo se sono allineati in colonna. Sfalsati, ogni tavola resta a sbalzo fra due appoggi e prende una piega permanente.

A6 **b — la cipollatura.** È un distacco già avvenuto fra due anelli: il pezzo è diviso in due e si aprirà in lavorazione o sotto carico. Nodo aderente, fiammatura e differenza di colore sono caratteristiche, non difetti strutturali.

A7 **b.** Fino a quel momento l'interno della tavola era a un'umidità diversa e protetto. La sbozzatura lo espone: nelle prime 48 ore si riequilibra e il pezzo si svergola. Dimensionando subito, quella svergolatura arriva a lavoro finito.

A8 **b.** Il pannello deve galleggiare: la scanalatura è più profonda del necessario proprio per dargli spazio. Incollato sul perimetro, d'inverno si ritira e si spacca per il lungo — è il guasto della domanda C2.

Parte B

B1

```
500 × 0,0027 × (12 − 8) = 5,4 mm di restringimento
```

Si restringe **d'inverno**, quando il riscaldamento abbassa l'umidità dell'aria. Cinque millimetri e mezzo su mezzo metro: se quel piano fosse avvitato rigido al fusto in quattro punti, si spaccherebbe. Nota pratica: il legno va portato all'8% *prima* di lavorarlo, così il movimento avviene in catasta e non sul mobile finito.

B2

```
800 × 0,0027 × 4 = 8,6 mm di escursione totale
fissaggio centrale fisso → il piano si apre di metà per lato
8,6 / 2 = 4,3 mm per lato
asole: 4,3 + 2 mm di sicurezza ≈ 10 mm di lunghezza utile
viti con rondella, serrate ma non bloccanti
```

Si fissa rigidamente solo al centro della larghezza, in modo che il movimento si divida simmetricamente verso i due bordi. Le asole vanno orientate *nel senso della larghezza del piano*: un'asola orientata male è identica a un foro tondo. In alternativa si usano blocchetti a incastro che scorrono nella traversa.

B3

```
finito      45 × 45 × 300
sovrametallo +3 spessore · +5 larghezza · +20 per testa
sbozzato    48 × 50 × 340
tavola grezza: spessore 50 mm → 48 netti dopo pialla ✓
               spessore 30 mm: insufficiente
               spessore 60 mm: 12 mm di sfrido per pezzo
```

Si compra la tavola da 50 mm. Lunghezza d'acquisto: sempre un pezzo intero in più rispetto al conto, perché le teste si fessurano e i primi 30–50 mm di ciascuna estremità si scartano quasi sempre.

B4

```
tangenziale: 240 × 0,0027 × 4 = 2,6 mm
radiale:     240 × 0,0014 × 4 = 1,3 mm
```

Per il piano di un cassettone si usa la **radiale**: metà del movimento e tendenza a restare piana, perché gli anelli sono già perpendicolari alla faccia e non hanno modo di raddrizzarsi. La tangenziale si tiene per fianchi, pannelli liberi e parti dove la vena fiammata è un pregio.

Parte C

C1 · Piano imbarcato dopo tre mesi.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Tavole tutte con il cuore dallo stesso lato	Le teste mostrano gli anelli curvi nello stesso verso su tutte le tavole	Rifare il piano alternando cuore sopra e cuore sotto; sul pezzo esistente, traverse a coda di rondine scorrevoli sotto
Finitura su una faccia sola	La faccia sotto è grezza, quella sopra verniciata	Finire sempre entrambe le facce con lo stesso numero di mani, bordi compresi
Umidità diversa fra sopra e sotto	Piano appoggiato su un mobile chiuso, o sopra un radiatore	Ventilare il sottopiano; non appoggiare direttamente su superfici fredde o calde
Legno non acclimatato	Igrometro: oltre 2 punti di differenza rispetto all'ambiente	Riportare in catasta per due settimane e ridimensionare dopo
Fissaggio rigido che impedisce il movimento	Viti passanti senza asole, piano bloccato ai quattro angoli	Asole o blocchetti scorrevoli, vite fissa solo al centro
Legno di reazione in una delle tavole	Anelli vistosamente eccentrici, la singola tavola è l'unica deformata	Sostituire quella tavola: non si raddrizza

C2 · Pannello d'anta spaccato per il lungo, d'inverno.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pannello incollato nella scanalatura	Tracce di colla lungo il perimetro, la crepa parte da un bordo	Pannello libero, incollato al più in un punto centrale per lato corto
Scanalatura troppo poco profonda	Il pannello arriva a fondo scanalatura già al montaggio	Profondità pari a metà movimento calcolato più 2 mm di riserva
Pannello montato troppo umido	Era al 13–14% al montaggio: ritirandosi ha trovato i bordi bloccati	Montare il pannello alla stessa umidità del telaio, 8–10%
Pannello verniciato dopo il montaggio	Al ritiro appare una striscia di legno non verniciato ai bordi, ma qui la vernice ha incollato pannello e telaio	Verniciare il pannello prima di montarlo, poi assemblare
Fermi o punti metallici sul perimetro	Chiodini o graffette sul retro del telaio	Eliminarli; se serve un fermo, uno solo al centro

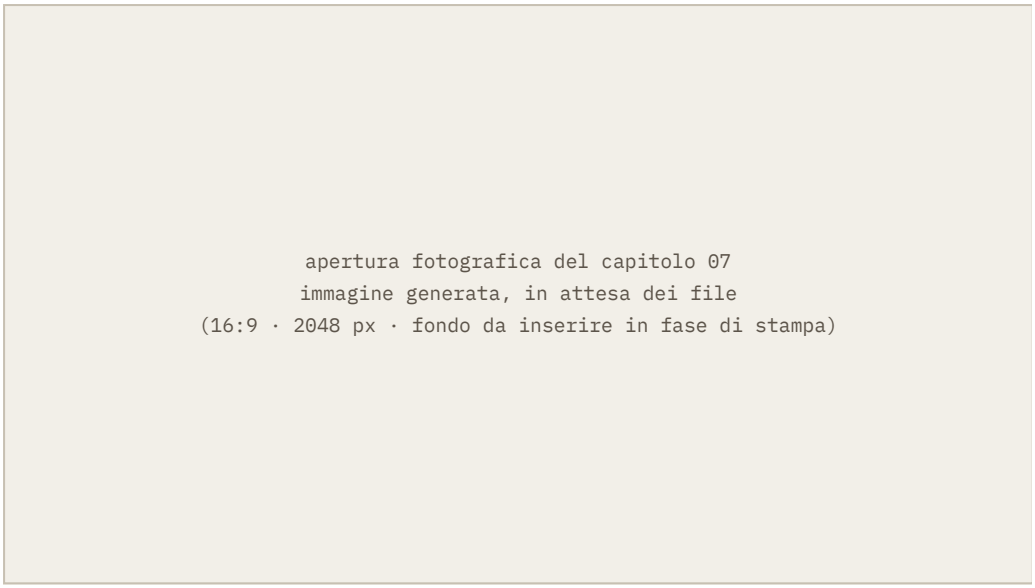
C3 · Giunto di costa aperto dopo l'estate.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Umidità diversa fra le due tavole al momento dell'incollaggio	Misura attuale: le due tavole segnano valori diversi	Acclimatare insieme e misurare entrambe prima di incollare
Coste non perfettamente complanari	La fessura è aperta a una estremità e chiusa all'altra	Ripassare le coste in coppia, piallate insieme faccia contro faccia
Colla stesa su un solo lato o già filmata	La linea di colla appare secca e disomogenea nella fessura	Colla su entrambe le coste, serraggio entro il tempo aperto
Serraggio insufficiente o morsetti solo al centro	Apertura localizzata lontano dai morsetti	Morsetti ogni 200–250 mm, alternati sopra e sotto

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Movimento stagionale non calcolato	Il piano nel complesso si è allargato di diversi millimetri	Il giunto va progettato come parte del piano libero di muoversi: il problema è il fissaggio, non la colla
Tavole incollate con le fibre incrociate	Una tavola ha la vena a 90° rispetto all'altra	Rifare: fibra parallela in tutte le tavole di un piano

C4 · Cassetti che si bloccano in agosto.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Gioco stagionale non previsto in altezza	Il cassetto struscia sopra e sotto, non ai fianchi	Lasciare in fase di montaggio 1 mm di gioco in altezza per ogni 150 mm di fianco; ripassare con la pialla sul lato superiore
Cassetto costruito in inverno al minimo di umidità	Era perfetto a gennaio, si blocca a luglio	Montare con il gioco calcolato, non "a filo": il legno al 8% crescerà
Fianchi in tangenziale larga	Fianchi alti che crescono di millimetri	Fianchi in radiale, o altezza contenuta e gioco maggiorato
Fondo del cassetto incollato nelle scanalature	Il fondo spinge e deforma i fianchi, il cassetto diventa a rombo	Fondo libero, fermato con una sola vite in asola sulla traversa posteriore
Mobile in ambiente umido non riscaldato	Igrometro in ambiente: oltre il 13%	Non è un difetto del cassetto: il mobile è in un ambiente diverso da quello di progetto
Finitura assente all'interno del cassetto	Interni grezzi, esterni finiti	Una mano di finitura anche all'interno rallenta lo scambio di umidità



CAPITOLO 07

Mortasa e tenone

Il giunto che tiene in piedi sedie, telai e porte: tracciatura, taglio, verifica e cosa fare quando non chiude.

Livello: 2 di 4 Tempo: 90 min Legno di prova: 2 × frassino 45 × 45 × 300 mm
Tolleranza di accoppiamento: 0,05–0,1 mm

Un tenone è una linguetta ricavata nella testa di un pezzo; la mortasa è il foro rettangolare che la riceve. Tutta la resistenza del giunto viene da due superfici: le **guance** del tenone incollate contro le **pareti** della mortasa. Le spalle non incollano quasi niente — servono a chiudere la vista e a mandare in squadra il telaio. Questa distinzione decide ogni scelta del capitolo: si lavora per avere guance piane e parallele, e spalle a squadra.

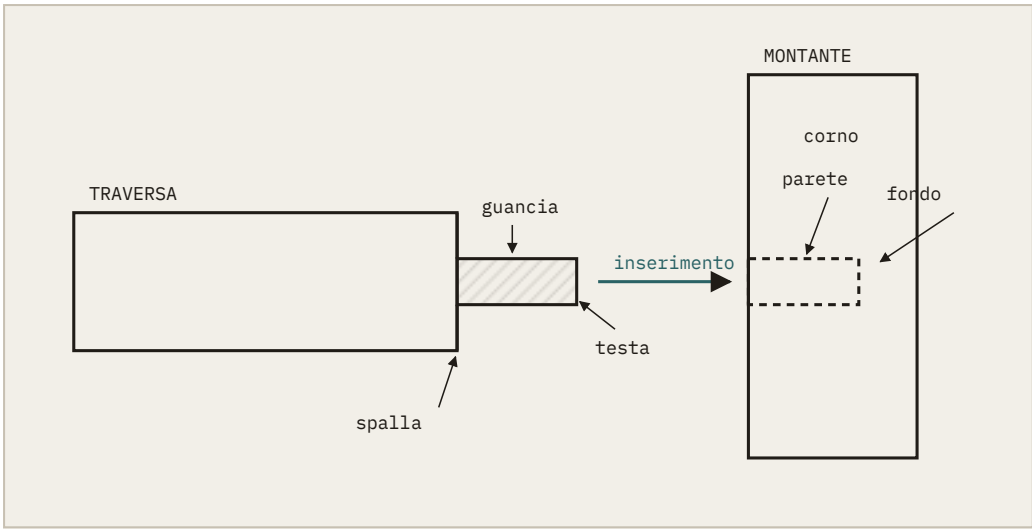


Fig. 7.1 — Le due superfici tratteggiate (guance) sono le sole che incollano: 2 × 30 × 78 mm di legno di filo contro legno di filo. Le spalle chiudono la vista; la testa non incolla mai, perché è legno di testa.

Attrezzi

- Truschino, meglio a rotella
- Squadra da banco 150 mm
- Coltello da tracciatura
- Saracco da costola, 13–15 denti/pollice
- Scalpello da mortasa 10 mm e scalpello di rifinitura 25 mm
- Mazzuolo in legno da 500 g
- Due morsetti a barra e due tacchetti di sacrificio

Sicurezza

- Pezzo fermo in morsa prima di ogni colpo: la mano che non batte sta sempre dietro il filo dello scalpello.
- Si scalpella verso il banco, mai verso il corpo e mai su un pezzo tenuto in mano.
- Scalpello affilato: un filo smussato rimbalza e devia. Si riprende la lama ogni 15–20 minuti di scavo.
- Frassino e rovere danno schegge lunghe: occhiali sempre, anche solo per il taglio a mano.

Le dodici operazioni, in ordine

01 Squadrare e marcare la faccia di riferimento

Il giunto non può essere più preciso del pezzo. Si piallano le quattro facce fino a quando la squadra non lascia passare luce, poi si segna a matita la **faccia di riferimento** con il tradizionale ricciolo e il **filo di riferimento** con una V che punta al ricciolo. Da quel momento truschino e squadra appoggiano solo su quelle due superfici, su tutti i pezzi del telaio.

Errore tipico: tracciare la mortasa dalla faccia esterna e il tenone da quella interna. Un errore di spessore di 0,4 mm si trasforma in uno scalino di 0,4 mm sulla vista a telaio chiuso.

02 Scegliere lo spessore del tenone: la regola dei terzi

Il tenone vale un terzo dello spessore del pezzo, arrotondato alla larghezza dello scalpello che si possiede. È lo scalpello a decidere, non il calcolo: la mortasa scavata con uno scalpello da 10 mm è larga esattamente 10 mm, mentre una mortasa da 9,3 mm va allargata a mano su tutta la lunghezza e non resterà parallela.

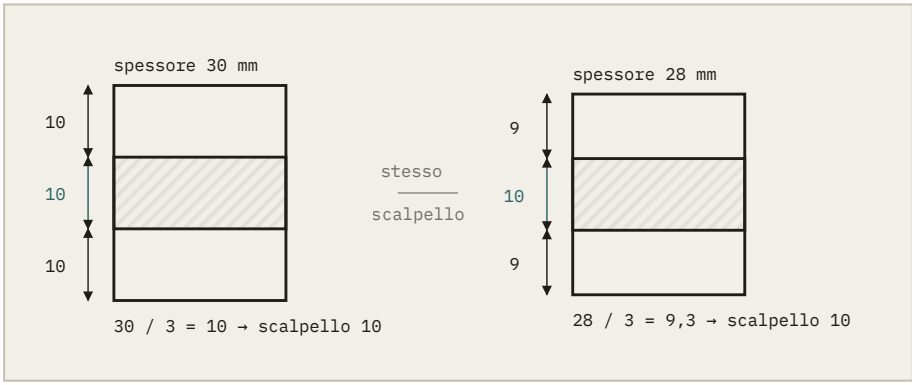
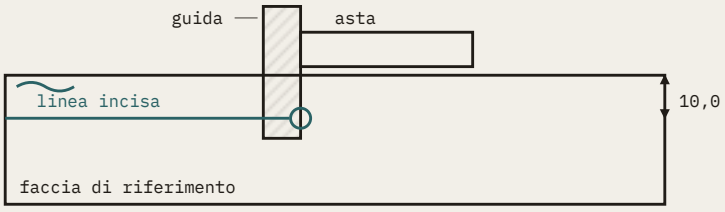


Fig. 7.2 — Il tenone resta da 10 mm in entrambi i casi: cambiano le spalle, che passano da 10 a 9 mm. Si sposta il truschino di 0,5 mm, non si allarga la mortasa.

Limite di larghezza: tenone largo al massimo 6 × il suo spessore. Oltre, si passa a due tenoni (operazione 11).

03 Tracciare le guance col truschino

Si regola il truschino sulla prima linea e si traccia *sui due pezzi insieme*: montante e traversa, appoggiando sempre la guida sulla faccia di riferimento. Poi si regola per la seconda linea e si ripete. Due regolazioni in tutto, quattro linee, nessuna misura letta sul metro: è così che mortasa e tenone nascono dello stesso spessore anche se il truschino è starato.



una regolazione → si tracciano tenone e mortasa prima di cambiarla

Fig. 7.3 — La rotella incide le fibre invece di schiacciarle: il saracco e lo scalpello trovano un solco in cui fermarsi, e la linea resta visibile anche dopo la piallatura finale.

04 Tracciare le spalle col coltello

La lunghezza del tenone si riporta con la squadra e il coltello da tracciatura, girando tutt'attorno al pezzo: quattro tratti che si chiudono. Se il quarto tratto non arriva sul primo, il pezzo non è in squadra e si torna all'operazione 01. La spalla si traccia sulla faccia di riferimento e si prosegue sui fianchi, mai riportata a matita a occhio.

```
Lunghezza del tenone per mortasa cieca = 2/3 della larghezza del montante. Montante 45 mm → tenone 30 mm, mortasa 32 mm.
```

05 Segare le guance

Pezzo in morsa inclinato di circa 45°, saracco appoggiato sull'unghia del pollice, primi tre colpi tirando indietro senza carico. Si sega **sul lato dello scarto**, lasciando intatta la linea incisa: lo spessore della

lama di saracco è 0,5–0,7 mm, cioè proprio l'errore che manda fuori misura il giunto. Si scende fino alla linea della spalla e si ferma lì.

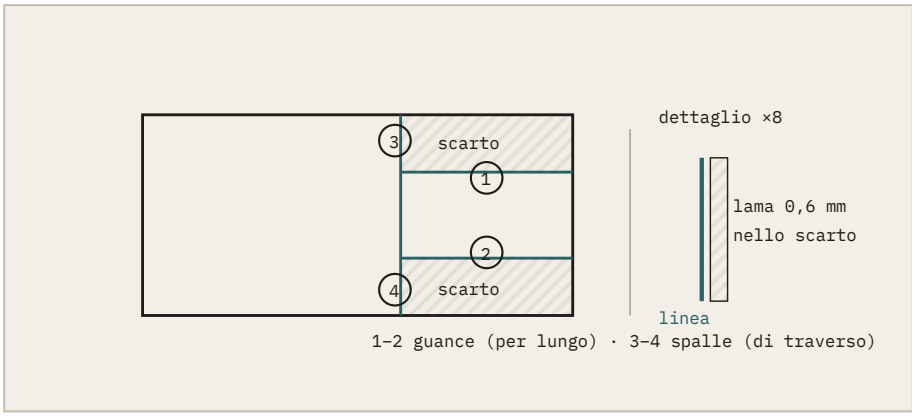


Fig. 7.4 — Ordine obbligato: prima i tagli per lungo, poi quelli di traverso. Invertendoli, il pezzo di scarto si stacca e il saracco perde la parete su cui appoggiarsi.

06 Segare le spalle

Si appoggia lo scalpello largo nel solco inciso e si ricava un piccolo gradino: il saracco ci si siede dentro e non può scappare in avanti. Il taglio si ferma quando lo scarto cade, senza intaccare la guancia. Una spalla segata 0,2 mm troppo profonda resta una luce visibile per sempre.

07 Scavare la mortasa

Lo scalpello entra **al centro**, bisello verso il centro, e si procede a morsi di 2–3 mm verso un'estremità, fermandosi 3 mm prima della linea. Si torna al centro e si va verso l'altra estremità. Ogni due o tre colpi si leva il truciolo facendo leva, altrimenti il fondo si impasta e lo scalpello smette di scendere. Le due pareti di testa si rifiniscono per ultime, con il **dorso piatto dello scalpello contro la linea incisa** e un solo colpo verticale.

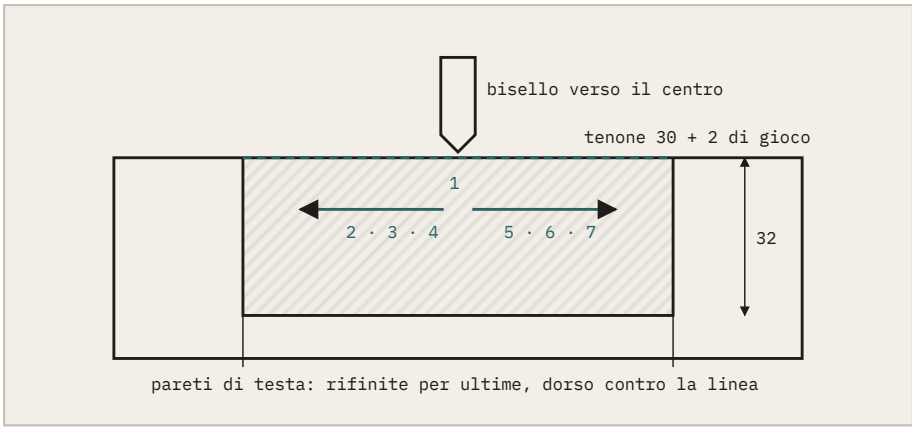


Fig. 7.5 — I 2 mm di profondità in più non servono alla tenuta: ospitano la colla in eccesso e i trucioli che restano sul fondo. Senza quello spazio il tenone si ferma prima che la spalla appoggi.

Errore tipico: cominciare dall'estremità. Il legno davanti allo scalpello non ha dove andare, la fibra si solleva e la parete di testa arriva fuori linea di 1–2 mm.

08 Smussare la testa del tenone

Due colpi di pialletto o di scalpello sui quattro spigoli della testa, mezzo millimetro per lato. Lo smusso lascia entrare il tenone senza sbrecciare il bordo della mortasa e crea la camera dove si raccoglie la colla.

09 Prova a secco e diagnosi dell'accoppiamento

Il giunto corretto entra a fondo con la pressione della mano e resta appeso se si capovolge il montante. Se serve il mazzuolo è troppo stretto: con la colla il legno rigonfia e il giunto si blocca a metà, oppure spacca il montante. Se si muove, è troppo largo: la colla non è un riempitivo e un gioco di mezzo millimetro dimezza la tenuta.

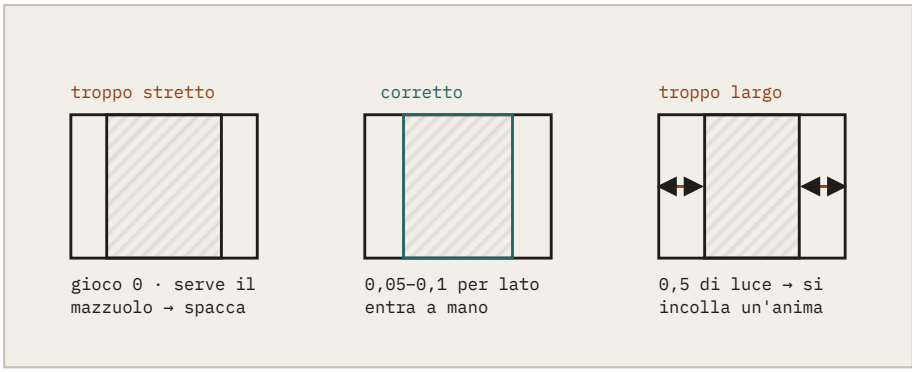


Fig. 7.6 — Si corregge sempre il tenone, non la mortasa: le guance sono accessibili con lo scalpello di rifinitura, le pareti della mortasa no.

10 Incollare e serrare

Colla vinilica D3, un velo sulle pareti della mortasa e sulle guance del tenone, niente sulla testa e niente sul fondo. Tempo utile 5–8 minuti a 20 °C: tutti i giunti del telaio si chiudono in una volta. I morsetti vanno in linea con le traverse, con tacchetti di sacrificio, e si stringono fino a vedere una linea sottile di colla uscire tutt'attorno. Oltre quel punto si spreme via la colla dalle guance e il giunto si indebolisce.

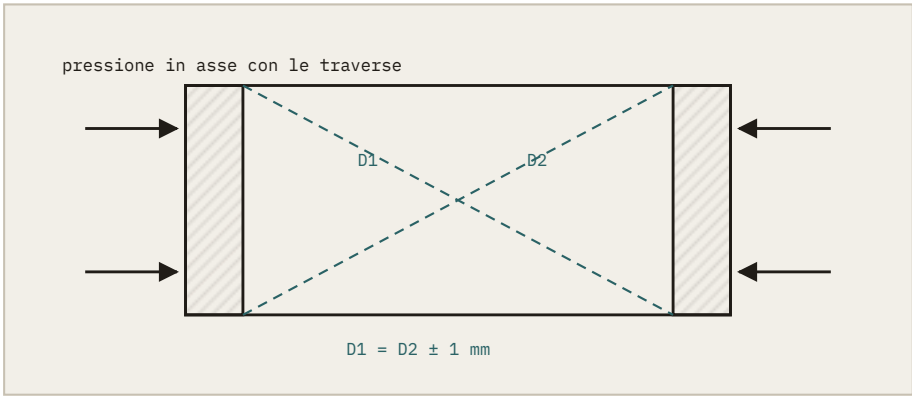


Fig. 7.7 — Se le diagonali differiscono, si sposta un morsetto di qualche grado verso la diagonale lunga: il telaio rientra in squadra finché la colla è fresca, cioè entro i primi dieci minuti.

11 Varianti da conoscere

Il tenone con **anca**, cioè con spalla ritta parziale, serve quando la mortasa cade sulla testa del montante: lascia un dente che riempie la scanalatura e impedisce alla traversa di torcersi. Il **doppio tenone** entra in gioco con traverse oltre sei volte lo spessore del tenone. Il tenone **passante incuneato** si usa dove la tenuta conta più dell'estetica: due cunei aprono la testa dentro una mortasa svasata e il giunto regge anche senza colla.

12 Pulire e tagliare i corni

La colla fresca non si pulisce con il panno umido, che la spalma nei pori e blocca la finitura: si lascia gelificare 30 minuti e si asporta con lo scalpello di piatto. I corni dei montanti si segano solo a colla asciutta — sono loro che hanno impedito al legno di spaccarsi durante il serraggio.

VERIFICA DEL CAPITOLO 07

Test: 16 domande

Parte A conoscenze, parte B calcoli di bottega, parte C diagnosi dei difetti. **Soglia di passaggio: 12 risposte corrette**, con tutte le domande della parte C risolte almeno a metà. Le soluzioni commentate cominciano a pagina seguente: rispondi prima su un foglio.

Parte A · Scelta multipla

A1 Su un montante da 30 mm di spessore, il tenone deve essere:

- a 5 mm
- b 10 mm
- c 15 mm
- d 20 mm

A2 Il truschino va appoggiato:

- a sulla faccia più bella del pezzo
- b sempre sulla faccia di riferimento marcata, su tutti i pezzi
- c sulla faccia esterna per la mortasa e interna per il tenone
- d indifferentemente, se il pezzo è squadrato

A3 La profondità della mortasa cieca rispetto alla lunghezza del tenone deve essere:

- a esattamente uguale
- b 2 mm in meno
- c 2 mm in più
- d il doppio

A4 Rispetto alla linea incisa, il saracco deve correre:

a centrato sulla linea
b nello scarto, lasciando la linea intatta
c oltre la linea, dalla parte del tenone
d dipende dal legno

A5 Le pareti di testa della mortasa si rifiniscono:

a col bisello contro la linea, battendo forte
b col dorso piatto contro la linea, un colpo verticale, per ultime
c con la raspa
d non si rifiniscono

A6 Un accoppiamento a secco corretto:

a entra solo a colpi di mazzuolo
b entra a fondo con la pressione della mano e tiene il peso del pezzo
c entra per gravità e si muove di un millimetro
d non deve essere provato prima di incollare

A7 Quanto si stringono i morsetti?

a il più possibile: più pressione, più tenuta
b finché esce una linea sottile di colla tutt'attorno
c appena in contatto, la colla fa il resto
d a scatti, ogni cinque minuti

A8 I corni dei montanti si tagliano:

a prima di scavare la mortasa
b prima della prova a secco
c a colla asciutta, dopo il serraggio
d mai

Parte B · Calcoli di bottega

B1 Montante di frassino da 28 mm. In bottega hai scalpelli da 6, 10, 12 e 16 mm. Indica spessore del tenone, scalpello scelto e le due quote del truschino.

B2 Telaio finito 600 × 400 mm esterno, montanti larghi 45 mm, mortase cieche. Calcola la lunghezza spalla-a-spalla delle traverse, la lunghezza del tenone e la lunghezza totale di taglio.

B3 Una traversa è larga 140 mm e il tenone è da 10 mm. Il giunto va bene così? Se no, cosa cambi e con quali quote?

B4 A telaio serrato misuri D1 = 714 mm e D2 = 720 mm. Di quanto è fuori squadra il telaio, cosa fai e quanto tempo hai?

Parte C · Diagnosi: tutte le cause e tutti i rimedi

Per ogni difetto elenca ogni causa possibile, come la riconosci sul pezzo e il rimedio. Una sola causa trovata vale metà punto.

C1 Il tenone entra per metà e poi si ferma.

C2 Il giunto chiude, ma resta una luce di 0,3 mm su una spalla.

C3 Il legno del montante si spacca attorno alla mortasa.

C4 Il telaio incollato è a squadra ma non appoggia in piano: si culla su due angoli opposti.

SOLUZIONI DEL CAPITOLO 07

Correzione commentata

Ogni risposta porta con sé il perché: in bottega serve la regola, non la chiave.

Parte A

A1 **b — 10 mm.** Un terzo dello spessore equilibra la resistenza del tenone e quella delle due pareti di mortasa. A 15 mm le pareti del montante diventano sottili e spaccano al serraggio; a 5 mm il tenone si rompe al primo sforzo laterale.

A2 **b.** La faccia di riferimento è l'unica superficie di cui si conosce la planarità. Partendo sempre da lì, un eventuale errore di spessore del pezzo finisce tutto sulla faccia opposta, nascosta, e non sulla vista del telaio.

A3 **c — 2 mm in più.** Lo spazio raccoglie colla in eccesso e trucioli residui. A pari misura il tenone appoggia sul fondo prima che la spalla tocchi, e resta una luce in vista.

A4 **b.** La lama porta via 0,5–0,7 mm: se il taglio è centrato sulla linea, il tenone nasce già 0,3 mm sottomisura per lato. Lasciando la linea si può sempre rifinire con lo scalpello, mentre il legno tolto non torna.

A5 **b.** Il bisello spinge lo scalpello indietro e sposta la parete oltre la linea; il dorso piatto è la superficie di riferimento che la tiene verticale. Per ultime, perché fino a quel momento quelle pareti fanno da appoggio durante lo scavo.

A6 **b.** La colla vinilica fa rigonfiare le fibre di circa un decimo di millimetro: un giunto che già richiede il mazzuolo a secco si blocca a metà a colla data, e in quel momento non si torna indietro.

A7 **b.** La linea di colla dimostra che le superfici sono in contatto su tutta la lunghezza. Serrando oltre, le guance restano senza colla — giunto affamato — e il montante si deforma.

A8 **c.** Il corno è la riserva di legno che impedisce alla mortasa di aprirsi verso la testa del montante durante il serraggio. Tolto prima, il giunto spacca proprio dove non si può riparare.

Parte B

B1

```
28 / 3 = 9,33 mm  →  scalpello più vicino: 10 mm
tenone = 10 mm (lo decide lo scalpello, non il calcolo)
spalle = (28 − 10) / 2 = 9 mm per lato
truschino: prima quota 9,0 mm · seconda quota 19,0 mm
entrambe tracciate dalla faccia di riferimento
```

Lo scalpello da 12 mm darebbe pareti di 8 mm sul montante: accettabile su rovere, rischioso su legni fragili. Il 6 mm è da escludere, il tenone sarebbe meno di un quarto dello spessore.

B2

```
spalla a spalla = 600 − (2 × 45) = 510 mm
tenone          = 2/3 × 45 = 30 mm
lunghezza di taglio = 510 + (2 × 30) = 570 mm
profondità mortasa  = 30 + 2 = 32 mm
```

Si taglia la traversa a 570 mm e si traccia la spalla a 30 mm da ciascuna testa. Verifica di controllo: 570 − 60 = 510, cioè la luce interna del telaio più i due incastri.

B3 **No.** Il limite è sei volte lo spessore del tenone: 6 × 10 = 60 mm. Una linguetta larga 140 mm si ritira di traverso più di quanto la mortasa possa seguire, e la spalla si apre con le stagioni.

```
soluzione: doppio tenone
2 tenoni da 10 × 50 mm
ponte centrale di legno pieno: 20 mm
spalle esterne: 10 mm per lato
verifica: 10 + 50 + 20 + 50 + 10 = 140 ✓
```

In alternativa, su una traversa di testa, si riduce la larghezza utile con un tenone con anca: dente di 10–12 mm, tenone utile da 50 mm, resto scaricato.

B4

```
differenza = 720 − 714 = 6 mm
fuori squadra ≈ 6 / 2 = 3 mm per angolo
```

Si allenta leggermente e si inclinano i morsetti di pochi gradi *verso la diagonale lunga*, quella da 720, poi si rimisura: la differenza deve scendere entro 1 mm. Tempo disponibile: i primi 8–10 minuti a 20 °C, prima che la vinilica cominci a gelificare. Oltre, l'unica strada è scollare a vapore o tagliare e rifare le traverse. Se le diagonali non si avvicinano nemmeno allentando, la causa non è il serraggio ma le lunghezze spalla-a-spalla diverse fra le due traverse.

Parte C

C1 · Il tenone entra per metà e si ferma.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Mortasa poco profonda	Con un'astina: profondità minore della lunghezza del tenone + 2 mm	Approfondire a morsi di 2 mm, usando le pareti già rifinite come guida
Trucioli sul fondo	L'astina si ferma prima del segno, si sente un fondo morbido	Soffiare e ripassare il fondo con lo scalpello di piatto

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Pareti non parallele, scalpello inclinato	La mortasa si restringe in profondità, il tenone entra storto	Rifinire con lo scalpello verticale, controllo con la squadretta a ogni colpo
Guance svasate verso la testa	Il tenone misura più in punta che alla spalla	Pialletto a spalla o scalpello di rifinitura fino a spessore costante
Testa non smussata	Bordo della mortasa sbrecciato all'imbocco	Smussare 0,5 mm sui quattro spigoli e ripulire l'imbocco
Tenone fuori misura in larghezza	Entra se ruotato di poco, si blocca in posizione	Accorciare la larghezza di 0,5 mm per lato: in larghezza non incolla nulla
Mortasa fuori asse	Il tenone appoggia su un solo lato e lascia luce sull'altro	Spostare la parete dal lato stretto; oltre 1 mm di scarto, tassellare e rifare

C2 · Luce di 0,3 mm su una spalla.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Spalla non a squadra	La squadra appoggiata sulla spalla lascia luce da un lato	Ripassare la spalla con lo scalpello appoggiato nel solco inciso
Le due spalle non sono sullo stesso piano	Il giunto chiude da un lato e apre dall'altro ruotando il pezzo	Portare la spalla arretrata al pari dell'altra, mai il contrario
Tenone troppo lungo o mortasa corta	Si sente il fondo prima che la spalla tocchi	Accorciare la testa di 1 mm oppure approfondire la mortasa
Bordo della mortasa sbrecciato	Luce localizzata su 5–10 mm, non su tutta la spalla	Scalpellare un piccolo invito e incollare un tassello a fibra concorde
Tracciatura a matita grossa	Linea larga 0,5 mm, posizione della spalla incerta	Ripassare tutte le spalle col coltello: è prevenzione, non rimedio

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Serraggio fuori asse	La luce si apre sotto pressione e si chiude se si allenta	Rimettere i morsetti in linea con le traverse, aggiungere tacchetti
Gioco laterale del tenone	Il pezzo oscilla di un soffio prima di appoggiare	Spessorare la guancia con un trucioletto di pialla incollato, poi rifinire

Se la luce sopravvive a tutti i rimedi e il mobile è già incollato, si riempie con una scheggia della stessa essenza e fibra orientata, mai con stucco: in vista resta di un altro colore dopo la finitura.

C3 · Il montante si spacca attorno alla mortasa.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Corno tagliato troppo presto	La crepa parte dalla mortasa e corre verso la testa del montante	Lasciare 20–30 mm di corno fino a colla asciutta. Sul pezzo rotto: colla nella fessura e serraggio di traverso
Mortasa troppo spessa	Pareti residue sotto un terzo dello spessore	Rifare il montante con tenone da un terzo; non si recupera assottigliando il tenone
Tenone forzato	Guance lucide e fibre schiacciate	Asportare 0,1 mm per guancia e riprovare a secco prima di incollare
Fibra deviata o nodo vicino	La crepa segue la vena, non la mortasa	Scartare il pezzo in fase di scelta: in quella zona il legno non tiene
Colpi di scalpello obliqui	Pareti svasate, spigolo esterno scheggiato	Scalpello verticale, controllo con la squadretta ogni due colpi
Legno troppo secco, sotto il 7%	Schegge vetrose, suono secco al colpo	Acclimatare le tavole due settimane in laboratorio prima di lavorarle

C4 · Il telaio è in squadra ma si culla.

CAUSA	COME LA RICONOSCI	RIMEDIO
Mortase non parallele alla faccia	Due traverse puntano in direzioni diverse già a secco	Verifica a secco su piano di riscontro prima di incollare; si corregge rifinendo la parete
Spalle non complanari	Una riga appoggiata sulle due spalle di un pezzo lascia luce	Pareggiare le spalle con lo scalpello
Serraggio su banco non piano	Il telaio è piano appena si allenta	Incollare su piano di riscontro o su due barre a livello, morsetti alternati
Traversa svergolata	Il pezzo singolo è già a elica guardandolo di traverso	Sostituire la traversa; su torsioni piccole, contrastare con un morsetto in diagonale
Pressione asimmetrica	Tutti i morsetti sullo stesso lato del telaio	Morsetti alternati sopra e sotto, sempre a coppie